

Projekt 4 – Ultraschall-Abstandsmesser

Ziel:

Die Entfernung zu einem Objekt messen.

Benötigte Materialien:

- Arduino UNO R4 WiFi
- Breadboard
- Ultraschall Entfernungssensor
- Jumper Kabel
- USB-Kabel
- Rechner

Anschluss

Spannungsteiler

- VCC → 5V
- GND → GND
- TRIG → Pin 6
- ECHO → Pin 7

Code

```
// Pins definieren

int trig = 6;

int echo = 7;

void setup() {

    // Serielle Verbindung starten

    Serial.begin(9600);

    // Trigger-Pin als Ausgang

    pinMode(trig, OUTPUT);

    // Echo-Pin als Eingang

    pinMode(echo, INPUT);

}

void loop() {

    // Ultraschallimpuls vorbereiten

    digitalWrite(trig, LOW);

    delayMicroseconds(2);

    // Ultraschallimpuls senden

    digitalWrite(trig, HIGH);

    delayMicroseconds(10);

    digitalWrite(trig, LOW);

    // Laufzeit messen

    long duration = pulseIn(echo, HIGH);

    // Entfernung berechnen

    float distance = duration * 0.034 / 2;

    // Ausgabe

    Serial.print("Entfernung: ");

    Serial.print(distance);

    Serial.println(" cm");

    delay(500);

}
```